Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе №1
по курсу
”Математические основы верификации ПО”

Тема Знакомство с языком Promela

Студент Малышев И. А.

Группа ИУ7-42М

Оценка (баллы) _____

Преподаватели Кузнецова О.В.

Москва — 2025 г.

Оглавление

Введение **3**

1 Выполнение **4**

1.1 Фрагмент кода 4

1.2 Описание модели 4

1.3 Множества состояний 5

1.4 Граф переходов между состояниями модели 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **7**

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – ознакомиться с возможностями языка Promela.

Для достижения поставленной цели потребуется:

- привести небольшой фрагмент программы;
- описать модель представленной программы на Promela;
- перечислить множества состояний и привести текстовое пояснение;
- привести граф переходов между состояниями модели.

1. Выполнение

1.1 Фрагмент кода

Фрагмент кода представлен в листинге 1.

Листинг 1: Фрагмент кода.

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>

int var1 = 3, var2 = 2;
int res1 = 0;

void* thread1(void* arg) {
    var1++;
    var2++;
}

void* thread2(void* arg) {
    res1 = var1 + var2;
}

int main() {
    pthread_t t1, t2;
    pthread_create(&t1, NULL, thread1, NULL);
    pthread_create(&t2, NULL, thread2, NULL);

    pthread_join(t1, NULL);
    pthread_join(t2, NULL);

    printf("res1: %d\n", res1);

    return 0;
}
```

1.2 Описание модели

Описание модели программы из листинга 1 представлено в листинге 2.

Листинг 2: Описание модели.

```
short var1 = 3;
short var2 = 2;
short res1 = 0;

proctype Thread1() {
    var1++;
    var2++;
}

proctype Thread2() {
    res1 = var1 + var2;
}

init {
    run Thread1();
    run Thread2();

    printf("Result: res1 = %d\n", res1)
}
```

1.3 Множества состояний

Каждое состояние системы представляет собой тройку, описывающую значения переменных *var1*, *var2* и *res1*. Таким образом, в представленной системе могут иметь место значения (для удобства наименования *Thread1* и *Thread2* приводятся как T1 и T2):

- 3, 2, 0 – начальное состояние системы;
- 3, 2, 5 – T2 выполнил инструкцию, T1 не начал выполнение;
- 4, 2, 5 – T2 выполнил инструкцию, T1 выполнил одну инструкцию;
- 4, 3, 5 – T2 выполнил инструкцию, T1 выполнил две инструкции;
- 4, 2, 0 – T1 выполнил инструкцию, T2 не начал выполнение;
- 4, 2, 6 – T1 выполнил инструкцию, T2 выполнил инструкцию;
- 4, 3, 6 – T1 выполнил инструкцию, T2 выполнил инструкцию, T1 выполнил инструкцию;
- 4, 3, 0 – T1 выполнил две инструкции, T2 не начал выполнение;
- 4, 3, 7 – T1 выполнил две инструкции, T2 выполнил инструкцию;

1.4 Граф переходов между состояниями модели

Граф переходов между состояниями модели представлен на рисунке 1.1.

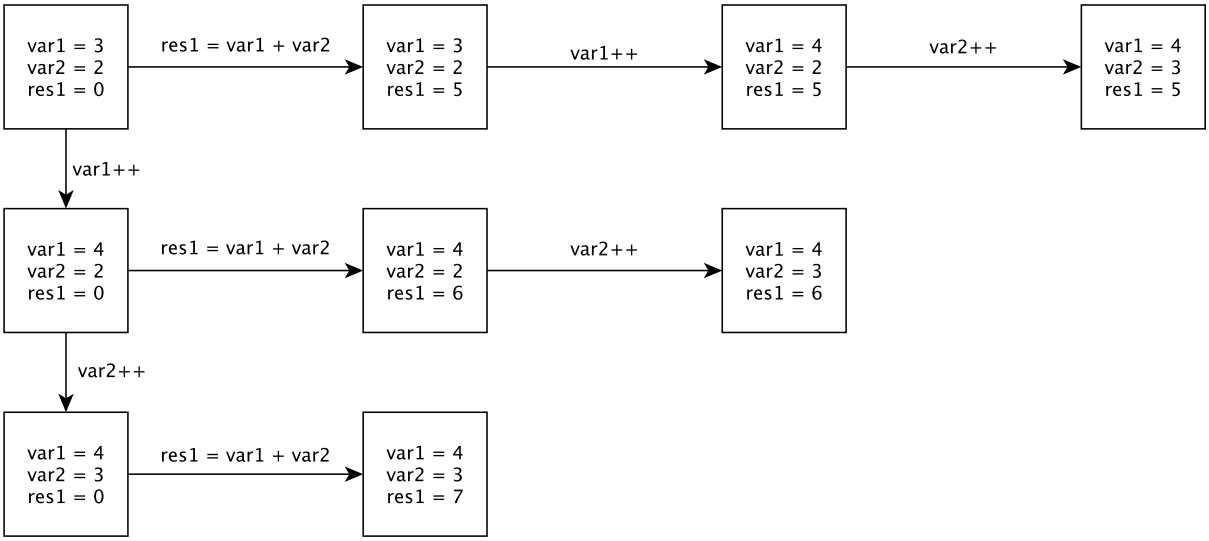

Рис. 1.1: Граф переходов между состояниями модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы были получены навыки работы с ЯП Promela.

Были решены следующие задачи:

- приведен небольшой фрагмент программы;
- описана модель представленной программы на Promela;
- перечислены множества состояний и приведено текстовое пояснение;
- приведен граф переходов между состояниями модели.